

ACTIVIDAD AUTÓNOMA No.	2.1	FECHA:	26/04/2026
SEMESTRE:	Séptimo		
PARALELO:	A		
ASIGNATURA:	Inteligencia de Negocios		
UNIDAD II	Diseño de almacenes de datos e Implementación de aplicaciones de Inteligencia de Negocios		
TEMA:	Fundamentos de data warehouse (DW)		
OBJETIVO:	Analizar la información de ventas del caso de estudio mediante la construcción de un Data Mart en Excel, utilizando tablas y gráficos dinámicos para el procesamiento analítico en línea (OLAP) según los requerimientos solicitados.		
TIPO DE ACTIVIDAD			
LUGAR	ALCANCE	FORMA	
☐ Intraclase ☒ Extraclase	☒ Individual ☐ Grupal	☐ Taller ☐ Síntesis, esquemas ☐ Caso de estudio ☐ Investigativa ☐ Vinculación con la colectividad ☐ Práctica de laboratorio ☐ Práctica de clase ☒ Resolución de problemas, ejercicios ☐ Ensayo, artículo ☐ Práctica de campo	
CALIFICACIÓN			
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN LA TAREA:			
NOMBRE DE ESTUDIANTE	Gary Steven Barreiro Zambrano		

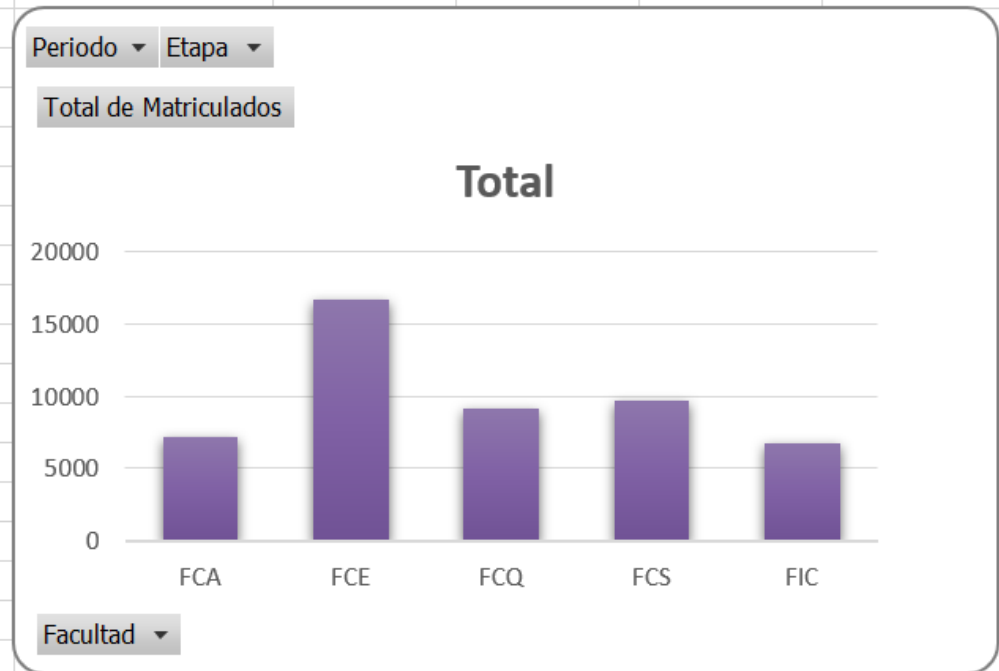
DESARROLLO:

1. Trabajar con un caso de estudio de un data mart en Excel, realizar el análisis OLAP (gráficos y tablas dinámicas), solicitados en clase y realizar el análisis OLAP (gráficos y tablas dinámicas).

1. ¿Cuántos alumnos matriculados hay por periodo lectivo, etapa y facultad?

Periodo (Todas)
Etapa (Todas)

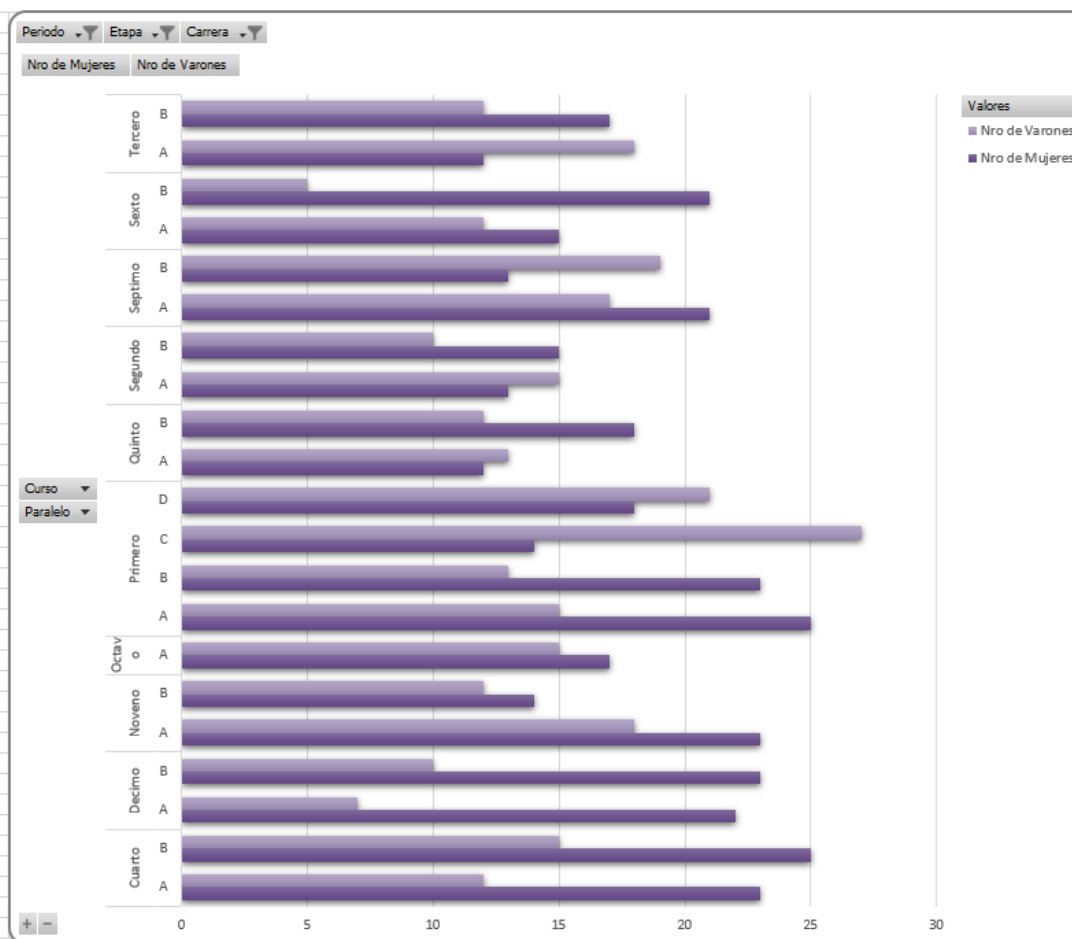
Etiquetas de fila v	Total de Matriculados
FCA	7209
FCE	16645
FCQ	9143
FCS	9675
FIC	6728
Total general	49400



Explicación: La FCE lidera con 16.645 matriculados, más del doble que cualquier otra facultad. La FIC tiene la menor cantidad con 6.728. El total general es 49.400 estudiantes.

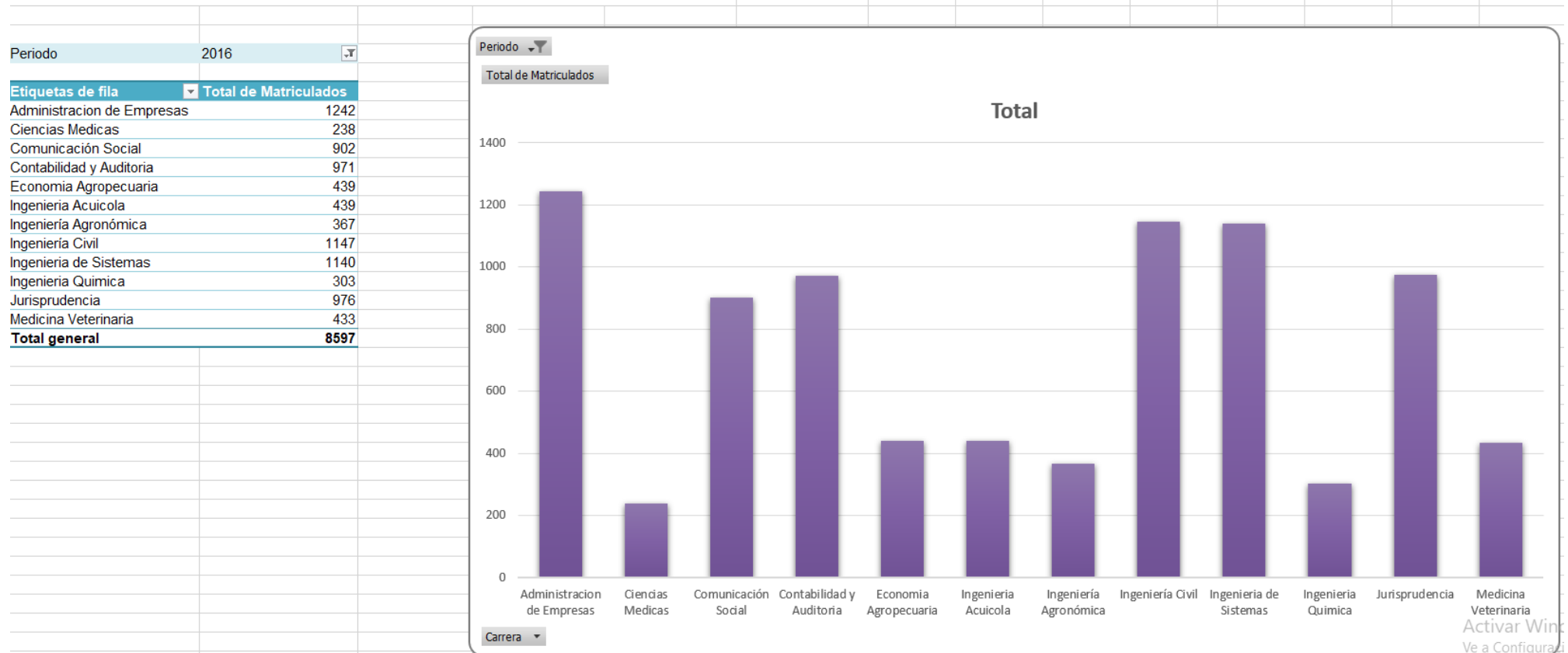
2. ¿Cuál es la cantidad de alumnos matriculados por curso, paralelo y género (Femenino y Masculino) en una carrera y en un periodo académico (Año y Etapa) específicos?

Periodo	2017	
Etapa	E1	
Carrera	Ciencias Médicas	
Etiquetas de fila	Nro de Mujeres	Nro de Varones
Cuarto		
A	23	12
B	25	15
Decimo		
A	22	7
B	23	10
Noveno		
A	23	18
B	14	12
Octavo		
A	17	15
Primero		
A	25	15
B	23	13
C	14	27
D	18	21
Quinto		
A	12	13
B	18	12
Segundo		
A	13	15
B	15	10
Septimo		
A	21	17
B	13	19
Sexto		
A	15	12
B	21	5
Tercero		
A	12	18
B	17	12
Total general	384	298



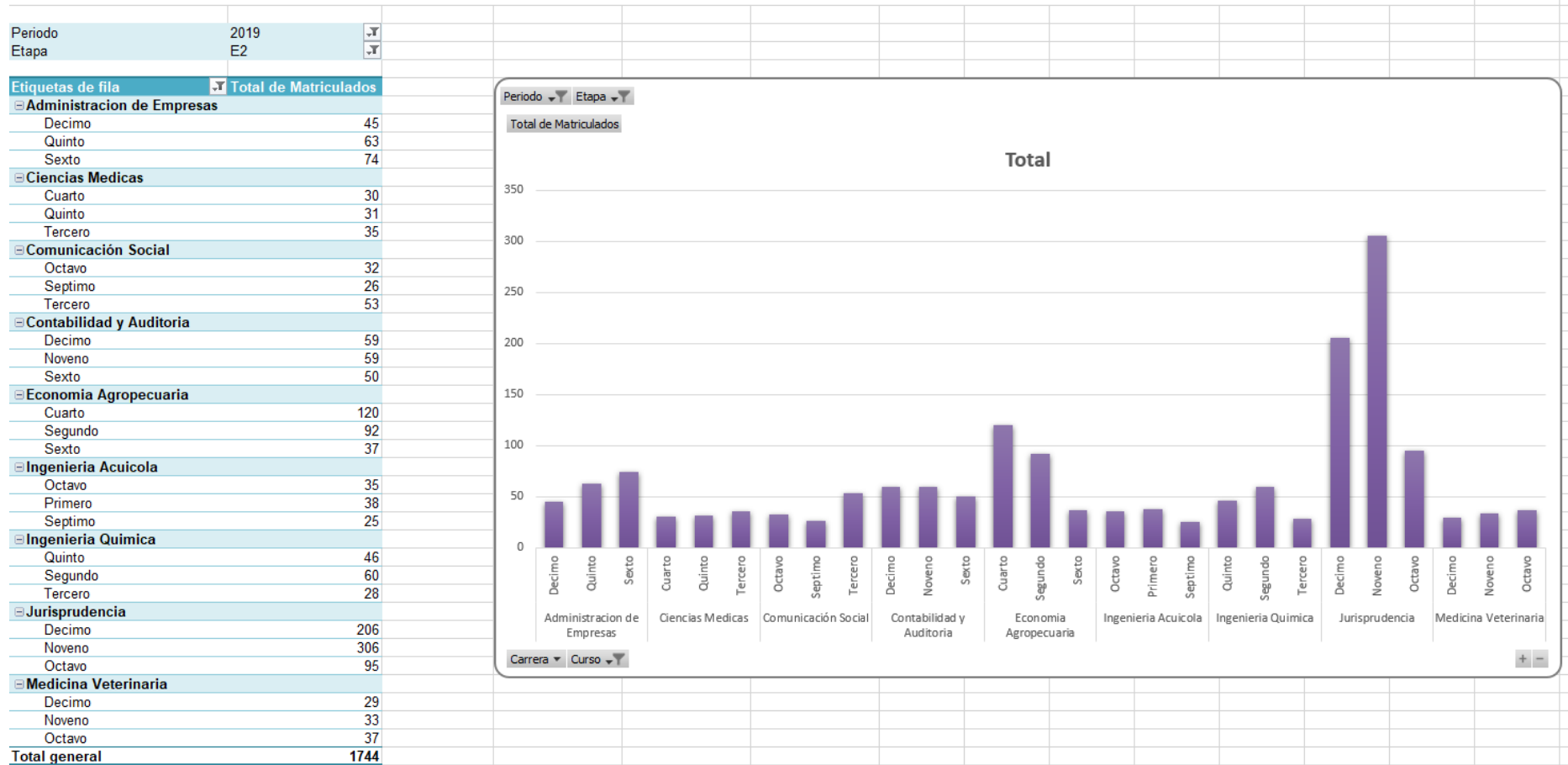
Explicación: En Ciencias Médicas 2017-E1, las mujeres superan a los varones en la mayoría de cursos. El nivel Primero es el más numeroso con 4 paralelos. Total: 384 mujeres y 298 varones.

3. ¿Cuántos alumnos matriculados hay por carrera en el periodo 2016?



Explicación: Administración de Empresas encabeza con 1.242 estudiantes, seguida de Ingeniería Civil (1.147) e Ingeniería de Sistemas (1.140). Ciencias Médicas tiene la menor cantidad con 238.

4. ¿Cuáles son los 3 cursos con menos estudiantes (con la menor cantidad de alumnos matriculados) en el último periodo lectivo y por carrera?



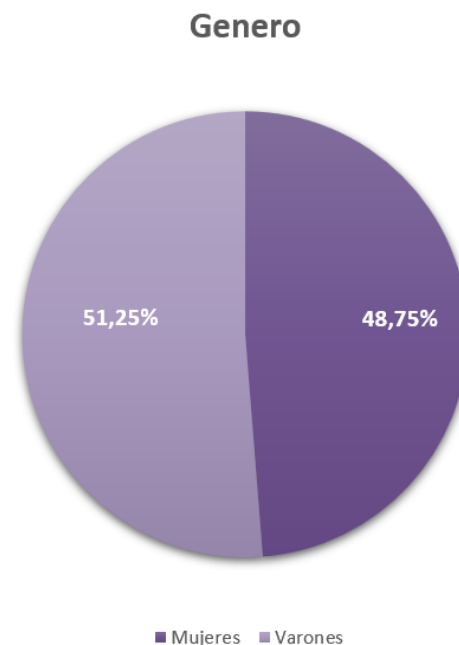
Explicación: En 2019-E2, los cursos de nivel superior (Décimo, Noveno, Octavo) concentran la menor cantidad de matriculados en casi todas las carreras, lo que es normal por la deserción acumulada a lo largo de la carrera.

5. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres y el porcentaje de varones matriculados en una carrera, facultad, periodo lectivo y etapa?

Facultad	(Todas)	v
Periodo	2015	v
Etapas	E1	v

Etiquetas de fila	☒ Nro de Mujeres	Nro de Varones
Administración de Empresas	272	286

Genero	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	272	48,75%
Varones	286	51,25%
Total general	558	100,00%



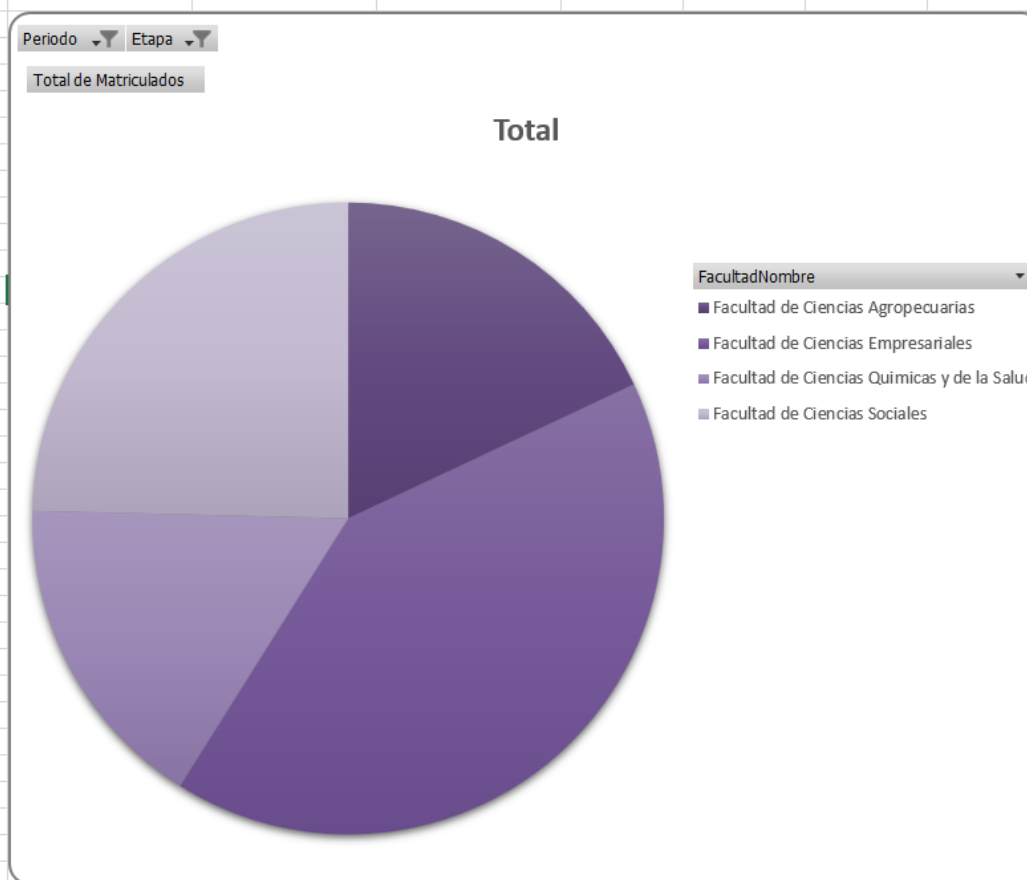
Activar Windows

Explicación: En Administración de Empresas 2015-E1, los varones representan el 51,25% (286) y las mujeres el 48,75% (272), una distribución casi equitativa.

6. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes matriculados por facultad en el último periodo lectivo y etapa?

Periodo	2019	▼
Etapa	E2	▼

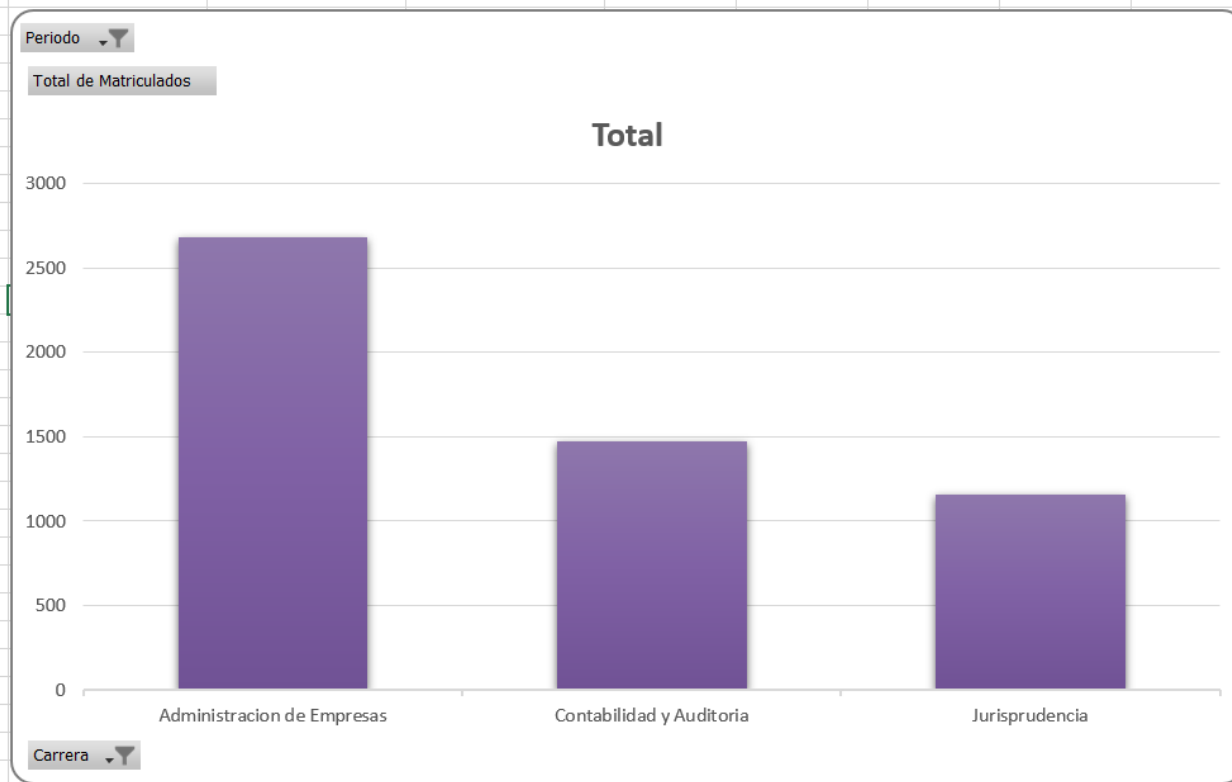
Etiquetas de fila	Total de Matriculados
Facultad de Ciencias Agropecuarias	18,02%
Facultad de Ciencias Empresariales	40,92%
Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud	16,45%
Facultad de Ciencias Sociales	24,61%
Total general	100,00%



Explicación: En 2019-E2, la FCE domina con el 40,92% del total. La FCS representa el 24,61%, mientras que FCQ tiene la participación más baja con 16,45%. La FIC no aparece en este periodo.

7. ¿Cuáles son las 3 carreras con más alumnos en la Universidad en último periodo lectivo?

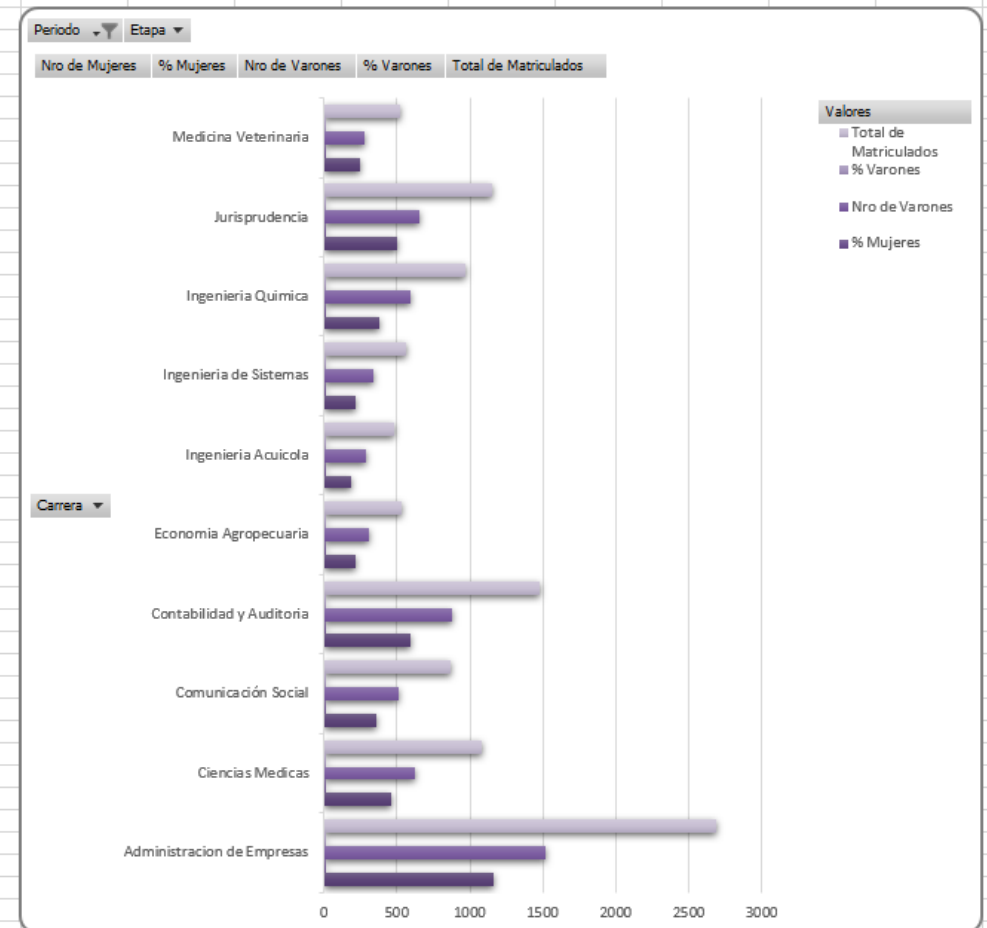
Periodo	2019
Etiquetas de fila	Total de Matriculados
Administración de Empresas	2682
Contabilidad y Auditoría	1474
Jurisprudencia	1156
Total general	5312



Explicación: En 2019, Administración de Empresas lidera ampliamente con 2.682 estudiantes, seguida de Contabilidad y Auditoría (1.474) y Jurisprudencia (1.156), sumando 5.312 en total.

8. Presentar un reporte de la cantidad y porcentaje de alumnos matriculados (mujeres, varones y total) por carrera en un determinado periodo lectivo y etapa.

Periodo	2019					
Etapas	(Todas)					
Etiquetas de fila	Nro de Mujeres	% Mujeres	Nro de Varones	% Varones	Total de Matriculados	
Administración de Empresas	1159	26,85%	1523	25,35%	2682	
Ciencias Médicas	459	10,63%	623	10,37%	1082	
Comunicación Social	355	8,22%	511	8,50%	866	
Contabilidad y Auditoría	592	13,71%	882	14,68%	1474	
Economía Agropecuaria	218	5,05%	310	5,16%	528	
Ingeniería Acuícola	192	4,45%	289	4,81%	481	
Ingeniería de Sistemas	217	5,03%	342	5,69%	559	
Ingeniería Química	378	8,76%	594	9,89%	972	
Jurisprudencia	502	11,63%	654	10,88%	1156	
Medicina Veterinaria	245	5,68%	281	4,68%	526	
Total general	4317	100,00%	6009	100,00%	10326	



Explicación: En 2019, los varones superan a las mujeres en todas las carreras (6.009 vs 4.317). Administración de Empresas concentra el mayor porcentaje tanto en mujeres (26,85%) como en varones (25,35%), siendo la carrera más representativa de la universidad.